



1+2

9

1080 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الشكل القياسي
والشكل القانوني

د. اسمهان خضور



RB Informatics; 21/10/2025

بحوث العمليات

فصل جديد .. أهداف جديدة .. أحلام تتحقق بإذن الله

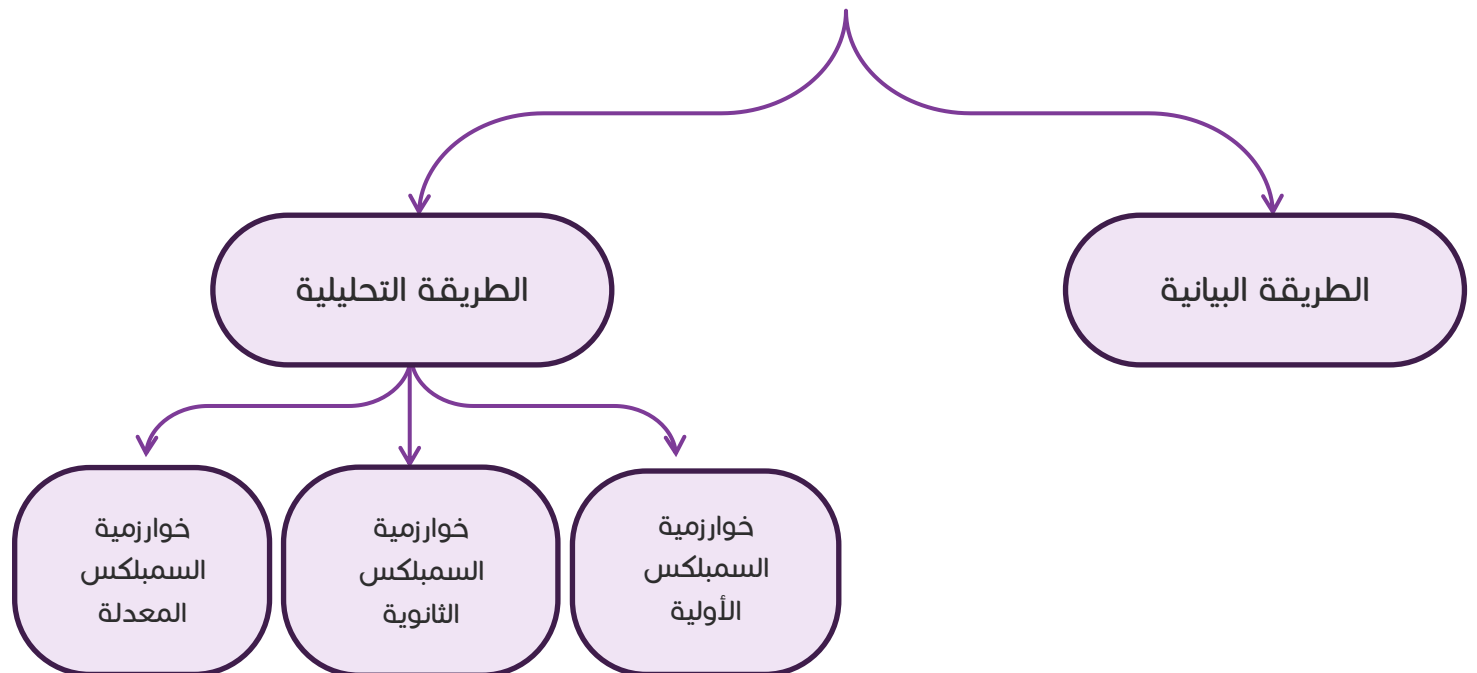
مرحباً بكم يا أصدقاء ، عدنا لكم بأفكار جديدة ومادة بسيطة وأمل كبير بأن تكون هذه المحاضرات عوناً لكم في دراستكم ، راجين من الله التوفيق لنا ولكم في كل خطوة نخطيها معاً نحو النجاح

مقدمة

ما هي بحوث العمليات؟

النمذجة باستخدام البرمجة الخطية

بعض طرائق الحل باستخدام البرمجة الخطية



↪ بعض تطبيقات البرمجة الخطية

- نماذج النقل : خوارزمية النقل
- نماذج الإسناد: الطريقة الهنغارية
- نماذج التدفق : خوارزمية التدفق الأعظمي

المراجع:

- Operation Research An Introduction Dr. Hamdy Taha دكتور حمدي طه

- مرجع مترجم لبحوث العمليات موجود في مكتبة الكلية

↪ مراحل بحوث العمليات

What is OR ?! (phases of OR)

The different phases of OR :

1. Formulation of the problem

2. Construction of the model

بناء النموذج الرياضي

3. Solution of the problem

4. Testing of the model and the solution obtained from it

5. Implementation of the solution

وضع الحل قيد التنفيذ

↪ مفاهيم أساسية :

الخطية (linearity)

يعني هذا المصطلح أن العلاقات بين المتحولات يعبر عنها بشكل سطوح مستوية (مستقيمات في الفضاءات الديكارتية) أي أن هذه العلاقات تناسبية أي أن مضاعفة قيمة الدخل تساوي مضاعفة قيمة الخرج

دالة الهدف objective function

هي عبارة عن تركيب خطي بمتحولات القرار تسعى لإيجاد قيمة عظمى أو صغرى له

القيود Constraints

هي الحدود التي يجب أن نخطط (نقرر) ضمنها أي أنها القيود المفروضة على متحولات القرار ويجب أن يكون على شكل معادلات أو متراجحات خطية

Modeling with linear programming (LP) النمذجة باستخدام البرمجة الخطية

هي تقنية من تقنيات الأمثلية بوجه أعم من تقنيات اتخاذ القرار باعتبار مجموعة من القيود ، تتصف العلاقة بين متحولاتها الممثلة لظواهر مختلفة بالخطية

الشكل العام للبرنامج الخطي

دالة الهدف
$$\text{Maximize or minimize } Z = \sum_{j=1}^n C_j X_j$$

Subject to:

القيود
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot X_j \leq b_i \quad \text{or} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot X_j \geq b_i$$
 ثوابت

$$X_j \geq 0$$

حيث :

$i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, m$ عدد القيود

and $j = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, n$ عدد متغيرات القرار (غير سالبة)

الصيغة المصفوفية :

$$\text{Max or Min } Z = CX$$

s. t:

$$AX \leq B \quad \text{or} \quad AX \geq B$$

$$X \geq 0$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

مصفوفة معاملات القيود

متجه مجموع الموارد

متجه متغيرات القرار

$$C = [c_1, c_2, \dots, c_n]$$

متجه سطر التكاليف

الشكل القياسي للبرنامج الخطي

The Standard LP model

لحل أي برنامج خطي يجب وضعه بالشكل القياسي ثم بالشكل القانوني :

الشكل القياسي للبرنامج الخطي :

لوضع أي برنامج بالشكل القياسي يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

1. جميع القيود يجب أن يُعَبَّر عنها على شكل معادلات خطية
2. الجانب الأيمن لكل قيد يجب أن يكون غير سالب
3. كل متغيرات القرار يجب أن تكون غير سالبة
4. دالة الهدف يجب أن تكون من النمط Max أو من النمط Min

ملاحظة :

$$\text{Min } Z = \text{Max}(-Z) = -c_1x_1 - c_2x_2 - \dots - c_nx_n$$

If the max value of $(Z = -Z) = V$, Then the minimize value of $Z = -V$

حيث V قيمة عددية

تعريف :

المتغير سلاك The Slack Variable

هو متغير غير سالب يترافق مع القيود من النمط أصغر أو يساوي ($\leq$) ، وهو يمثل الكمية الغير مستخدمة من المورد المتاح

المتغير سربلاس The Surplus Variable

هو متغير غير سالب يترافق مع القيود من النمط ($\geq$) أكبر أو يساوي وهو يمثل الكمية الزائدة أو الفائضة عن الحد الأدنى من الاحتياج

المتغير الصناعي (الاصطناعي): The artificial variable

هو متغير غير سالب يترافق مع القيود من النمط أكبر أو يساوي أو من النمط يساوي (=) وهو متغير مساعد مهمته تأمين حل مقبول ابتدائي للمشكلة الخطية المعطاة.

■ لتحويل المتراجحة إلى معادلة نستخدم متغير غير سالب :

- متغيرات الفروق السلاك S_1 تُجمع إلى المتراجحات التي تكون إشارة تراجحها أصغر أو يساوي، وتشكل الكمية الفائضة (غير المستخدمة) من المورد المتاح.
- متغيرات الفروق السربلاس S_2 تُطرح من المتراجحات التي تكون إشارة تراجحها أكبر أو يساوي، وتشكل الكمية الزائدة عن الحد الأدنى من الاحتياج
- لحل أي مشكلة بالنماذج الرياضية الموضوعة تكون أولاً بالشكل القياسي ثم بالشكل القانوني، ويكون معامل تكلفة متغيرات الفروق (أمثال هذه المتغيرات) صفر بالشكل القانوني والقياسي.

مثال :

اكتب البرنامج الخطي بالصيغة القياسية :

$$\text{Min } Z = 5x_1 + x_2 + 3x_3$$

s. t :

$$2x_1 + 3x_3 \leq 6$$

$$-5x_1 + 2x_2 + 7x_3 \geq 15$$

$$x_1 + x_2 = 5$$

$$x_1, x_3 \geq 0$$

حيث x_2 unrestricted أي متغير غير مقيد (حر).

الحل :

نجر الاستبدال الآتي :

أولاً يجب أن نعالج مشكلة المتغير الغير مقيد بإشارة

نعبر عن المتغير x_2 كفرق لمتغيرين غير سالبين $x_2' , x_2'' \geq 0$ ، وذلك في جميع معادلات القيود ودالة الهدف

$$x_2 = x_2' - x_2'' ; x_2', x_2'' \geq 0$$

$$\text{Min } Z = 5x_1 + x_2' - x_2'' + 3x_3$$

$$2x_1 + 3x_3 \leq 6$$

$$-5x_1 + 2x_2' - 2x_2'' + 7x_3 \geq 15$$

$$x_1 + x_2' - x_2'' = 5$$

$$x_1, x_2', x_2'', x_3 \geq 0$$

ثم باستخدام متغيرات الفروق السلاك S_1 (slack variable) والسربلاس S_2 (surplus variable) مع القيد الأول والثاني على التوالي نجد الشكل القياسي للبرنامج الخطي المعطى

$$\text{Min } Z = 5x_1 + x_2' - x_2'' + 3x_3 + 0.S_1 + 0.S_2$$

أجربنا استبدال من أجل x_2

متغيرات الفروق الثابتة امثالها صفر

s. t:

$$2x_1 + 3x_3 + S_1 = 6$$

$$-5x_1 + 2x_2' - 2x_2'' + 7x_3 - S_2 = 15$$

$$x_1 + x_2' - x_2'' = 5$$

$$x_1, x_2', x_2'', x_3, S_1, S_2 \geq 0$$

الشكل القانوني للبرنامج الخطي

الشكل القانوني للبرنامج الخطي:

لجعل البرنامج المعطى بالشكل القانوني ، يجب أن تتحقق الشروط التالية:

1. جميع القيود على شكل معادلات طرفها الأيمن غير سالب
2. جميع متغيرات القرار يجب ان تكون غير سالبة
3. دالة الهدف من النمط Min أو Max
4. كل قيد من النمط (يساوي) أو (أكبر أو يساوي) يجب أن نضيف له متغير مساعد نسميه متغير اصطناعي مهمته تأمين حل ابتدائي
5. كل قيد لا يحوي على متغير يظهر في معامل (+1) في قيده ويختفي من بقية القيود يعني أمثاله في بقية القيود صفر يجب أن نضيف له متغير مساعد نسميه متغير اصطناعي مهمته تأمين حل ابتدائي

مثال : اكتب البرنامج الخطي الآتي بالصيغة القانونية (مشابه للمثال السابق)

$$\text{Min } Z = 5x_1 + x_2 + 3x_3$$

s. t :

$$2x_1 + 3x_3 \leq 6$$

$$-5x_1 + 2x_2 + 7x_3 \geq 15$$

$$x_1 + x_2 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

الحل :

أولاً يجب تحويل القيود لمعادلات (=) لكي نستطيع تطبيق طريقة Simplex

■ القيد الأول :

$$2x_1 + 3x_3 + S_1 = 6$$

سلاك لأن المتراجحة: $\leq$

■ القيد الثاني :

$$-5x_1 + 2x_2 + 7x_3 - S_2 = 15$$

سربلاس لأن المتراجحة: $\geq$

ولكن نواجه مشكلة في القيد الثاني أنه وبعد طرح S_2 نلاحظ عدم وجود حل ابتدائي جاهز أي (لا يوجد متغير يظهر بمعامل 1) ويختفي في بقية القيود لذلك نضيف متغير اصطناعي (R_1) لتأمين حل مبدئي ، لأنها من النمط أكبر ويساوي

$$-5x_1 + 2x_2 + 7x_3 - S_2 + R_1 = 15, R_1 \geq 0$$

■ القيد الثالث :

$$x_1 + x_2 = 5$$

هنا يجب إضافة متغير اصطناعي والسبب أنه عندما نريد الحل بطريقة Simplex يجب أن نبدأ من حل ابتدائي أي يجب تعريف مجموعة متغيرات نستطيع البدء منها نسميها متغيرات أساسية وهي المتغيرات التي تظهر بمعامل واحد (أمثالها =1) في هذا القيد ومعامل صفر في بقية القيود ، وهذا شرط للحل بطريقة Simplex (لكل قيد متغير أساسي واحد)

وفي القيد الثالث المتغيرين x_1, x_2 يظهران في بقية القيود أي لا يوجد متغير أساسي يمثل هذا القيد لذلك نضيف متغيراً اصطناعياً R_2 ، لأنها من النمط يساوي (=)

$$x_1 + x_2 + R_2 = 5, R_2 \geq 0$$

هكذا أصبح لدينا متغير يظهر فقط في هذا القيد بمعامل واحد وبمعامل صفر ببقية القيود

بالنهاية تصبح القيود:

$$2x_1 + 3x_3 + S_1 = 6$$

$$-5x_1 + 2x_2 + 7x_3 - S_2 + R_1 = 15$$

$$x_1 + x_2 + R_2 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3, S_1, S_2, R_1, R_2 \geq 0$$

ودالة الهدف :

$$\text{Min } Z = 5x_1 + x_2 + 3x_3 + 0.S_1 + 0.S_2 + MR_1 + MR_2$$

نضيف R_1 مع M لأن R_1 ليس له معنى هدفه فقط المساعدة في الحل ويجب التخلص منه في نهاية الحل لذلك نضيفه

مع M معامل كبير جداً بعلامة (+) لأن المسألة هنا هدفها التصغير $\text{Min } Z$ وكذلك الأمر بالنسبة لـ R_2

ملاحظة :

M هي مقدار موجب تماماً وكبير بمقدار كافٍ.

في حال كانت دالة الهدف Max نطرح R_2, R_1 أما في حالة كانت دالة الهدف Min نقوم بجمع R_2, R_1

تمرين : عبر عن المشكلة الخطية الآتية بالصيغة القياسية المصفوفية :

$$\text{Min } Z = CX$$

s. t:

$$AX = B$$

$$X > 0$$

حيث A مصفوفة معاملات الجملة ، X متجه عمومي (معاملات)

$$\text{lp: Max } Z = 4x_1 + 2x_2 + 6x_3$$

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 6$$

$$3x_1 + 4x_2 = 8$$

$$6x_1 - 4x_2 + x_3 \leq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

حيث :

الحل :

أولاً نحول القيود إلى مساواة بإضافات متغيرات سلاك وسربلاس

$$2x_1 + 3x_2 + 2x_3 - S_1 = 6$$

$$3x_1 + 4x_2 + 0x_3 = 8$$

$$6x_1 - 4x_2 + x_3 + S_2 = 10$$

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad S_1 \quad S_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & -4 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$z = 4x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 0S_1 + 0S_2$$

$$\text{Max } Z = [4 \ 2 \ 6 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ S_1 \\ S_2 \end{bmatrix}$$

طرق حل البرمجة الخطية :

The Graphic Method الطريقة البيانية

صياغة المشكلة المعطاة

مثال :

تصنع شركة منتجين A و B وذلك باستخدام آتين M_1 و M_2 وتتطلب كل وحدة من المنتج A 2 ساعة عمل على الآلة M_1 و 1 ساعة عمل على الآلة M_2 ، ومن أجل المنتج B كل وحدة تتطلب 1 ساعة عمل على الآلة M_1 و 3 ساعات عمل على الآلة M_2 ، وإن الربح العائد من كل وحدة من المنتج A هو 30\$ والربح العائد من المنتج B هو 20\$ ، والزمن اليومي الكلي المتاح لكل آلة هو 8 ساعات عمل والمطلوب :

صغ النموذج الرياضي الخطي للمشكلة المعطاة ثم أوجد الحل بحيث يكون الربح اليومي أعظم ما يمكن.

الحل :

1. تحديد متغيرات القرار:

ليكن x_1 يمثل عدد الوحدات المصنعة يومياً من المنتج Aليكن x_2 يمثل عدد الوحدات المصنعة يومياً من المنتج B

2. تحديد القيود :

القيود الخاص بالآلة M_1 : $2x_1 + x_2 \leq 8$ القيود الخاص بالآلة M_2 : $x_1 + 3x_2 \leq 8$ القيود اللاسلبية : $x_1, x_2 \geq 0$

3. إيجاد دالة الهدف :

$$Z = 30x_1 + 20x_2$$

وبالتالي البرنامج الرياضي للمشكلة المدروسة يكتب بالشكل:

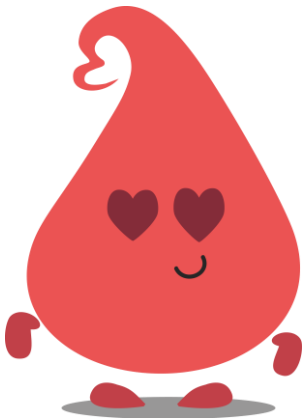
$$lp: \text{Max } Z = 30x_1 + 20x_2$$

s. t:

$$2x_1 + x_2 \leq 8$$

$$x_1 + 3x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



	A	B	الحد اليومي
M_1	2h	1h	8h
M_2	1h	3h	8h
الربح	30\$	20\$	

THE END